

Desafio Full Stack - Aplicação Web GIS

Objetivo

Desenvolver uma aplicação web GIS utilizando **React**, **OpenLayers**, **GeoServer** e **PostgreSQL/PostGIS**, com o objetivo de visualizar e interagir com dados geográficos do estado de **Mato Grosso**.

Tecnologias obrigatórias

- React + Typescript + Vite (frontend)
- OpenLayers (visualização de mapas)
- GeoServer (publicação de dados geográficos)
- PostgreSQL + PostGIS (armazenamento dos dados espaciais)
- Docker (containerização da solução)

Requisitos

1. Visualização do mapa

- Exibir o mapa do estado de **Mato Grosso**, com destaque para as cidades.
- Os dados das cidades devem ser exibidos via **serviço WMS do GeoServer**.

2. Interatividade

- Deve ser possível **clicar em uma cidade** no mapa e visualizar informações como:
 - Nome do município
 - População
 - Área
 - Outros atributos que julgar relevantes

3. Visualização temática

- Implementar uma funcionalidade para **gerar mapas temáticos**, por exemplo:
 - Cidades com mais de 20 mil habitantes devem ser destacadas com uma cor diferente no mapa.
- A lógica de tematização pode ser feita via SLD no GeoServer ou programaticamente via frontend.

4. Backend (opcional)

- A aplicação pode se comunicar **diretamente com o GeoServer**, sem necessidade de backend intermediário.
- Se optar por usar um backend, justifique e documente a arquitetura.

5. Containerização

- Toda a aplicação deve ser **containerizada com Docker**.
- Espera-se pelo menos:

- Um container para o frontend
- Um container para o GeoServer
- Um container para o banco de dados PostgreSQL/PostGIS

6. Documentação (README)

- O projeto deve conter um `README.md` detalhado com:
 - Descrição da aplicação
 - Arquitetura proposta
 - Instruções para subir os containers (`docker-compose up` , etc.)
 - Qualquer passo adicional necessário para o funcionamento
 - Prints/telas de exemplo são bem-vindos

Dicas

- Pode usar dados do IBGE para os municípios e população.
- Ferramentas como QGIS podem te ajudar a preparar os dados para o banco/PostGIS.
- Se quiser ir além, pode usar Styled Layer Descriptor (SLD) no GeoServer para personalizar os mapas temáticos.

Critérios de Avaliação

- Organização do código
- Clareza da documentação
- Funcionamento dos requisitos mínimos
- Uso adequado das tecnologias propostas
- Experiência do usuário na interação com o mapa

Prazo sugerido

Idealmente, **3 a 5 dias corridos** após o recebimento do teste.